



CURSO: <BÁSICO EM MACHINE LEARNING>

- **Atividade 04 (ATIV-04)**

- Tipo: Somativa.
- Tema: Projeto de classificação/segmentação de imagens.
- Conteúdo: Módulo 3.
- Participantes: Grupo.
- Etapa
 - ATIV-04-ET-01
 - Apresentar informações do dataset.
 - ATIV-04-ET-02
 - Apresentar métodos da literatura e propor ideias para métodos próprios.
 - ATIV-04-ET-03
 - Apresentar métodos da literatura e métodos próprios.
- Avaliação do aluno.
 - Objetivo: Avaliar desempenho do aluno em relação ao projeto de classificação/segmentação de imagens.
 - Nota: 0 a 3 supercrítico, 4 a 6 crítico, 5 a 7 razoável e 8 a 10 bom.
 - Critérios avaliados: realização de tarefas individuais e em grupo, organização do projeto e presença em reuniões com docentes/membros do projeto.
- Informações complementares:
 - A atividade é composta por um projeto que utiliza conhecimentos adquiridos durante o módulo 3.
 - Orientações e exemplos para realizar as etapas
 - https://drive.google.com/drive/folders/1qfuhsKmRF208cYoh67Ww_QFrVCEEe8JI?usp=sharing
- **AO CONCLUIR A ATIVIDADE: ENVIAR APENAS O LINK DO REPOSITÓRIO GITHUB (ESPECIFICAR A BRANCH) PÚBLICO.**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

ATIV-04-ET-01

- Objetivo
 - Apresentar informações do dataset.
- Informações esperadas
 - Integridade dos Arquivos
 - Verifique se todas as imagens listadas no arquivo de informações realmente existem no diretório de imagens e vice-versa.
 - Verifique se todas as imagens estão no mesmo formato, ex: JPEG, PNG, etc.
 - Consistência dos Metadados
 - Verifique se há valores ausentes nos metadados e como esses casos são tratados.
 - Verifique valores inconsistentes, por exemplo: dimensões de imagens fora do esperado.
 - Qualidade das Imagens
 - Identifique imagens corrompidas que não podem ser abertas ou processadas.
 - Distribuição das Classes
 - Verifique a distribuição das classes para identificar possíveis desequilíbrios que possam afetar a modelagem
 - Duplicatas
 - Identifique imagens duplicadas que possam enviesar os resultados.
 - Verifique duplicatas no arquivo de informações.
- Informações complementares
 - Elaborar uma apresentação para mostrar os resultados.
 - Apresentar o dataset de forma detalhada.
 - Verifique quais itens em **Informações esperadas** podem ser aplicados no dataset.

ATIV-04-ET-02

- Objetivo
 - Apresentar métodos da literatura e propor ideias para métodos próprios.

- Informações esperadas
 - Métodos da literatura
 - Todos devem executar um ou mais códigos (exemplos de códigos podem ser encontrados em **Related Notebooks** no endereço do dataset) que resolvem o problema do projeto.
 - Métodos próprios
 - Apresentar ideias que podem melhorar os métodos encontrados e testados da literatura.
 - Ideias para melhorar uma técnica
 - Otimização de Hiperparâmetros - alterar ou reduzir os hiperparâmetros.
 - Elaborar uma nova arquitetura mais leve para que o treino e o teste sejam rápidos.
 - Reduzir número de imagens no treinamento e manter o desempenho.
- Informações complementares
 - Elaborar uma apresentação para mostrar os métodos da literatura e próprios.

ATIV-04-ET-03

- Objetivo
 - Apresentar métodos da literatura e métodos próprios.
- Informações esperadas
 - Metodologia
 - dataset.
 - Métodos da literatura e os próprios de forma detalhada.
 - Métricas para avaliar os métodos.
 - Resultados
 - Comparar os resultados literatura e os próprios.
 - Apresentar tabelas/figuras para ilustrar métricas de avaliação por classe
 - Conclusões
 - Pequeno compilado dos resultados.
 - Contribuições do estudo.
 - Possibilidades de novos estudos.



- Informações complementares
 - Elaborar uma apresentação para mostrar os métodos e resultados.

LISTA DE PROJETOS

projeto 01

Assunto: Classificação de gestos com as mãos

link: <https://www.kaggle.com/datasets/innominate817/hagrid-classification-512p>

Almerinda de Araujo Gomes Rocha

Andrey Henrique de Abreu Carneiro

Bruno Said Alves de Souza

Danilo do Nascimento Xavier Junqueira

Iago Pinheiro de Andrade

Kátia Cristina Acioli da Silva

Leonardo da Silva Ruhmann

Mariana Guimarães Coêlho

Thiago Lima de Vasconcelos

projeto 02

Assunto: Classificação de frutas (Escolher 10 classes)

link: <https://www.kaggle.com/datasets/icebearogo/fruit-classification-dataset>

Barbara Zucatti

Carlos Eduardo Queiroz Pettan

Carmem Letícia Bezerra Viana

Guilherme Rocha Cruz

Kauã Ferreira Marques

Marina Paula Fontenele

Mateus Evangelista de Sousa

Vicentina Martins dos Reis

Well Christina Costa Sousa

projeto 03

Assunto: Classificação de lesões em folhas de feijão

link: <https://www.kaggle.com/datasets/marquis03/bean-leaf-lesions-classification>

Cristiane Santos da Cunha

Dayna Lilian Figueiredo

Elizabeth Ribeiro de Souza Fagundes

Eric Gabriel Aguiar de Alencar

Fabrcio Almeida Santos

Ian Silva Nogueira

Jaime Teixeira de Araújo Júnior

Juliana Gonçalves Câmara

Luis Fernando Mendes da Silva

projeto 04

Assunto: Segmentação de tumor cerebral

link:

<https://www.kaggle.com/datasets/fernando2rad/brain-tumor-12k-mri-images-w-masks-meta-and-bbox>

Alceu Teixeira Guilhen

Alexia Nicolý de Moura Furtado

Aline Sousa Lima

Ana Karolyne de Souza Bessa

Caren Teva das Neves

Érika Santa Catarina

Felipe Luiz da Silva Dias

Igor Santana Sampaio

Wallyson Rodrigues da Silva

projeto 05

Assunto: Segmentação de dentes

link:

<https://www.kaggle.com/datasets/leonardoaranguiz/segmentation-teeth-images-and-masks>

Fellipe Matheus de Jesus Santos

Francisco Guthierry de Sousa Cândido

Iracema Gabriela Pimentel Dias

Isabella Almeida Fernandes

Jéssica Ellen Medeiros da Silva

Jessica Solon Santos

José Guilherme Lino de Sá

Kaique Pinheiro Ribeiro

Lucas Marques de Souza

Marielen Formentão

projeto 06

Assunto: Segmentação de nódulo pulmonar

link: <https://www.kaggle.com/datasets/shuyueg/lidc-idri-byslices>

Maria Alice Pimentel Costa de Oliveira

Maria Júlia de Souza Negreiros

Mariana Oliveira

Marlon Cauê Soares de Melo

Natan Guilherme Rocha Lima

Vinicius Emanuel da Silva

Vitor Alencar de Souza Carvalho

Wendel Marques de Jesus Souza

William Eizo Hatakeyama